



ใบงานที่ 36 ทบทวนรวมยอดและข้อสอบตัวอย่างหลายหน่วย (เตรียมสอบปลายภาค)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 · หน่วยที่ 1-3 · รหัสแนวคิด S1-S3 E1-E5 C1-C6 · คาบเดียว 50 นาที · เพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) และทดสอบหลังเรียน

ชื่อ-สกุล

ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สูตรสำคัญ 3 หน่วย (ใช้ทบทวนก่อนสอบปลายภาค)

- คลื่นเสียง: $v = 331 + 0.6T$ · $v = f\lambda$ · $I = P/4\pi r^2$ · $\beta = 10 \log(I/I_0)$ ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$) · เพิ่ม 10 dB ความเข้มเพิ่ม 10 เท่า · บีต $f_b = |f_1 - f_2|$
- ไฟฟ้าสถิต: $F = kq_1q_2/r^2$ · $E = kQ/r^2$ · $F = qE$ (เวกเตอร์ ต้องบอกทิศ) · $V = kQ/r$ (สเกลาร์ ใส่เครื่องหมาย) · $W = q\Delta V$ · $C = Q/V$ · $U = \frac{1}{2}CV^2$ · อนุกรม $1/C_{eq} = \sum 1/C$ · ขนาน $C_{eq} = \sum C$
- ไฟฟ้ากระแส: $I = Q/t$ · $R = \rho L/A$ · $V = IR$ · อนุกรม $R_{eq} = \sum R$ · ขนาน $1/R_{eq} = \sum 1/R$ · $V = \mathcal{E} - Ir$ · $P = IV = I^2R = V^2/R$ · $E = Pt$ · $\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$
- ก่อนแทนค่า: แปลงหน่วย μC nC μF mm cm นาที่ เป็นหน่วยหลัก · ตรวจเครื่องหมายและทิศ · ประมาณค่าเพื่อตัดตัวเลือกที่เป็นไปไม่ได้ · ตรวจว่าคำตอบมีขนาดสมเหตุสมผล

หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง	หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต	หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส
S1 $v = f\lambda$ · $v = 331 + 0.6T$	E1 ประจุ การเหนี่ยวนำ อนุรักษประจุ	C1 $I = Q/t$ · $R = \rho L/A$
S2 $I = P/4\pi r^2$ · $\beta = 10 \log(I/I_0)$	E2 $F = kq_1q_2/r^2$ (เวกเตอร์)	C2 $V = IR$
S3 บีต $f_b = f_1 - f_2 $ · ท่อ ดอปเพลอร์	E3 $E = kQ/r^2$ · $F = qE$	C3 อนุกรม $\sum R$ · ขนาน $\sum 1/R$
	E4 $V = kQ/r$ (สเกลาร์) · $W = q\Delta V$	C4 $V = \mathcal{E} - Ir$
	E5 $C = Q/V$ · $U = \frac{1}{2}CV^2$	C5 $\sum I = 0$ · $\sum \Delta V = 0$
		C6 $P = IV$ · $E = Pt$ · η

เส้นเชื่อม: พลังงาน ($U = \frac{1}{2}CV^2$ · $E = Pt$) · ประจุ ($Q = CV$ · $Q = It$) · ความต่างศักย์ ($W = q\Delta V$ · $V = IR$) · อนุกรม/ขนานของ R กับ C กลับกัน

--	--	--	--	--

ตอนที่ 1 วางแผนทบทวนของฉันทัน (ดูรายงานรายแนวคิดของตนเองที่เว็บ P4 Journey)

ทำเครื่องหมาย ✓ ระดับความมั่นใจของแต่ละแนวคิด แล้วเลือก 2 แนวคิดที่จะทบทวนก่อนสอบปลายภาค

S1 ธรรมชาติเสียง อัตราเร็ว ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	S2 ความเข้ม เดซิเบล ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	S3 บิต คอปเพลอร์ สันห้อง ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน
E1 ประจุ การเหนี่ยวนำ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	E2 กฎของคูลอมบ์ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	E3 สนามไฟฟ้า ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน
E4 ศักย์ ความต่างศักย์ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	E5 ตัวเก็บประจุ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	C1 กระแส สภาพต้านทาน ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน
C2 กฎของโอห์ม ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	C3 อนุกรม ขนาน ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	C4 $\mathcal{E}$ และ r ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน
C5 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	C6 พลังงาน กำลัง η ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	
แนวคิดที่เลือก	จะทบทวนจากอะไร (ใบงานที่ / สถานการณ์จำลอง / ถามครูหรือเพื่อน)	ทำเมื่อไร
1)		
2)		

สถานะ Quiz ของฉันทัน (ดูที่เว็บ P4 Journey) · ☐ ผ่านครบ Quiz 4–6 แล้ว ☐ ยังต้องแก้ Quiz ครั้งที่ ด้วย ☐ สอบใหม่
☐ ใบงานซ่อม 4 หน้า นัศครูวันที่ (แก้ได้ถึงวันสุดท้ายก่อนตัดสินผลการเรียน)

--	--	--	--	--

ตอนที่ 2 เพื่อนสอนเพื่อน: ข้อสอบตัวอย่าง 4 ข้อ (กลุ่มละ 3-4 คน สลับกันเป็นผู้สอนคนละข้อ)

ผู้สอน ก) อ่านโจทย์ บอกสิ่งที่กำหนด สิ่งที่ต้องการ และแนวคิดที่ใช้ ข) เลือกสูตรและอธิบายเหตุผล ให้เพื่อนช่วยแทนค่าและคำนวณ ค) ผู้เรียนทวนวิธีทำด้วยคำพูดของตนเอง เพื่อนตรวจหน่วยและเครื่องหมาย

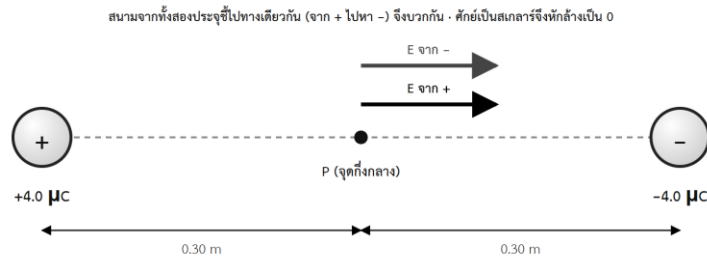
- 2.1 **L2 · S2** ที่ระยะ 2.0 m จากลำโพงเล็กที่แผ่เสียงเท่ากันทุกทิศ วัดระดับความเข้มเสียงได้ 80 dB (ให้ $I_0 = 10^{-12}$ W/m²) จงหาความเข้มเสียงที่ระยะ 2.0 m ระดับความเข้มเสียงที่ระยะ 20 m และกำลังเสียงของลำโพง

ผู้สอนข้อนี้

- 2.2 **L2 · E5** ตัวเก็บประจุ 6 μF และ 3 μF ต่ออนุกรมกันแล้วต่อกับแบตเตอรี่ 9 V จงหาความจุรวม ประจุบนตัวเก็บประจุแต่ละตัว ความต่างศักย์คร่อมแต่ละตัว และพลังงานที่สะสมทั้งหมด

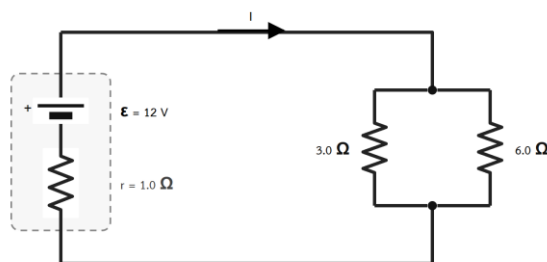
ผู้สอนข้อนี้

- 2.3 **L3 · E3** ประจุ $+4.0 \mu\text{C}$ และ $-4.0 \mu\text{C}$ วางห่างกัน 0.60 m จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลาง ศักย์ไฟฟ้าที่จุดนั้น และแรงที่กระทำต่อประจุ $+2.0 \text{ nC}$ ที่วางที่จุดนั้น



ผู้สอนข้อนี้

- 2.4 **L4 · C4 C6** แบตเตอรี่ $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$, $r = 1.0 \Omega$ ต่อกับตัวต้านทาน 3.0Ω และ 6.0Ω ที่ต่อขนานกัน จงหากระแสรวม ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่ กระแสในตัวต้านทานแต่ละตัว กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทานภายนอกใช้ และประสิทธิภาพของวงจร

แหล่งกำเนิดจริง = $\mathcal{E}$ ต่ออนุกรมกับ r (กรวยประ)

ผู้สอนข้อนี้

--	--	--	--	--

ตอนที่ 3 ตัวต้านทานกับตัวเก็บประจุ: ต่อดัชนีและขนาดต่างกันอย่างไร

การต่อ	ตัวต้านทาน: สูตรคำนวณ · ปริมาณที่เท่ากัน	ตัวเก็บประจุ: สูตรคำนวณ · ปริมาณที่เท่ากัน
อนุกรม		
ขนาน		

เหตุใดสูตรของตัวต้านทานและตัวเก็บประจุจึงกลับกัน (ใช้คำว่า I เท่ากัน หรือ Q เท่ากัน อธิบาย)

ตอนที่ 4 ฝึกข้อสอบ 4 ตัวเลือก แนวสอบปลายภาค (วงตัวเลือกที่ถูก แล้วเขียนวิธีคิดสั้น ๆ ช่างโจทย์)

ตัวเลือกผิดสร้างจากความผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น สลับแปลงหน่วย สลับเครื่องหมาย ใช้สูตรผิด · ข้อ 11 เป็นโบนัส L5

1. **L1 · S1** เสียงความถี่ 680 Hz เคลื่อนที่ในอากาศด้วยอัตราเร็ว 340 m/s มีความยาวคลื่นเท่าใด

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) 2.0 m | 2) 0.50 m |
| 3) 2.3×10^5 m | 4) 0.25 m |

2. **L1 · E5** ตัวเก็บประจุ 10 μF ต่อกับความต่างศักย์ 6.0 V จนเต็ม สะสมพลังงานเท่าใด

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1) 3.6×10^{-4} J | 2) 6.0×10^{-5} J |
| 3) 1.8×10^2 J | 4) 1.8×10^{-4} J |

3. **L1 · C2** ลวดตัวนำมีกระแส 0.25 A เมื่อต่อกับความต่างศักย์ 3.0 V มีความต้านทานเท่าใด

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) 12 Ω | 2) 0.75 Ω |
| 3) 0.083 Ω | 4) 3.3 Ω |

--	--	--	--	--

4. **L2 · S2** ระดับความเข้มเสียงเพิ่มจาก 70 dB เป็น 90 dB ความเข้มเสียงเพิ่มขึ้นกี่เท่า

 - 20 เท่า
 - 2 เท่า
 - 100 เท่า
 - 1000 เท่า

5. **L2 · E3** ประจุ $-2.0 \mu\text{C}$ อยู่ในสนามไฟฟ้า $3.0 \times 10^4 \text{ N/C}$ ทิศ +x แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุเป็นเท่าใด

 - 0.060 N ทิศ +x
 - 0.060 N ทิศ -x
 - $1.5 \times 10^{10} \text{ N}$ ทิศ -x
 - $6.7 \times 10^{-11} \text{ N}$ ทิศ +x

6. **L2 · C3** ตัวต้านทาน 4Ω ต่ออนุกรมกับกลุ่มตัวต้านทาน 12Ω และ 6Ω ที่ต่อขนานกัน แล้วต่อกับความต่างศักย์ 16 V กระแสรวมเป็นเท่าใด

 - 0.73 A
 - 4.0 A
 - 1.0 A
 - 2.0 A

7. **L2 · C6** กาต้มน้ำไฟฟ้า 1500 W ใช้งาน 20 นาที คิดค่าไฟหน่วยละ 4.00 บาท ค่าไฟเท่าใด

 - 2.00 บาท
 - 120 บาท
 - 0.50 บาท
 - 6.00 บาท

8. **L3 · E4** ประจุ $+3.0 \text{ nC}$ สองตัวอยู่ห่างจากจุด P เป็นระยะ 0.30 m และ 0.15 m ศักย์ไฟฟ้ารวมที่จุด P เป็นเท่าใด

 - 90 V
 - 0 V
 - 270 V
 - $2.7 \times 10^3 \text{ V}$

--	--	--	--	--

9. **L3 · C4** แบตเตอรี่วัดความต่างศักย์ขณะไม่ต่อโหลดได้ 9.0 V เมื่อต่อกับตัวต้านทาน 4.0 Ω

วัดความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานได้ 8.0 V ความต้านทานภายในเป็นเท่าใด

- | | |
|------------------|------------------|
| 1) 2.0 Ω | 2) 0.50 Ω |
| 3) 0.25 Ω | 4) 4.5 Ω |

10. **L4 · C3 C6** หลอดไฟ A (220 V 100 W) และหลอดไฟ B (220 V 60 W) ต่ออนุกรมกันแล้วต่อกับไฟ 220 V ข้อใดถูกต้อง (ถือว่าความต้านทานของหลอดคงที่)

- | | |
|---|--|
| 1) A สว่างกว่า เพราะกำลังที่ระบุมากกว่า | 2) สว่างเท่ากัน เพราะกระแสเท่ากัน |
| 3) ทั้งสองหลอดได้กำลังตามที่ระบุ | 4) B สว่างกว่า เพราะความต้านทานมากกว่า จึงได้ I^2R มากกว่า |

11. **L5 · E5 C6** (โบนัส) ตัวเก็บประจุ 2000 μF ชาร์จที่ 12 V แล้วปล่อยผ่านหลอดไฟเล็กที่ใช้กำลังเฉลี่ย 0.72 W หลอดสว่างได้นานประมาณเท่าใด

- | | |
|------------|-----------|
| 1) 0.20 s | 2) 0.40 s |
| 3) 0.033 s | 4) 5.0 s |

ตอนที่ 5 เตรียมสอบปลายภาค

สอบปลายภาค 20 คะแนน ข้อสอบ 4 ตัวเลือก ประมาณ 30 ข้อ ทำผ่านระบบ PROT CARE ครอบคลุมหน่วยที่ 1–3 · ตรวจวัน เวลา และเงื่อนไขการสอบจากประกาศของโรงเรียน · ปลายภาคแก้คะแนนไม่ได้

- ☐ อ่านโจทย์ เขียนสิ่งที่กำหนดและสิ่งที่ถามในกระดาษทด
- ☐ เลือกสูตรให้ตรงกับรหัสแนวคิดของโจทย์
- ☐ แปลงหน่วยก่อนแทนค่า ($\mu = 10^{-6}$, $n = 10^{-9}$, นาที $\rightarrow$ ชั่วโมง)
- ☐ ตรวจเครื่องหมายและทิศของปริมาณเวกเตอร์
- ☐ ประมาณค่าก่อน ตัดตัวเลือกที่เป็นไปไม่ได้ (เช่น η เกิน 100%)
- ☐ ข้อที่ไม่แน่ใจ ข้ามไปก่อน แล้วกลับมาทำเมื่อเหลือเวลา